Direction de l'Enseignement Supérieur

Service de l'Evaluation et de la Scolarité

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2006

Série : A

C.S.J.M

Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 2 Heures 15 mn
Coefficients : OBL : A1 = 1 ; A2 = 2
Facultative : Bonification

Code Matière : 011

NB : - Les trois exercices proposés sont obligatoires
- Machine à calculer autorisée

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Exercice 1 : (6 points) (A1 ; A2)

Une lame vibrante munie d'une pointe P détermine, à partir d'un point O de la surface libre d'un liquide au repos, des ondes transversales sinusoïdales d'équation horaire :

$Y_0(t) = 4 \sin (40\pi t + \pi)$ (y_0 en mm ; t en s)

1°/ a- Quel phénomène physique observe-t-on à la surface libre du liquide ? (1,0;1,0)
b- Calculer la fréquence du mouvement vibratoire. (1,0;0,5)

2°/ Définir et calculer la longueur d'onde sachant que la célérité de propagation des ondes à la surface libre du liquide est V = 50 $cm.s^{-1}$. On négligera l'amortissement et la réflexion des ondes. (2,0;1,0)

3°/ Ecrire l'équation horaire d'un point M de la surface libre du liquide situé à la distance d = OM = 5 cm de la source O. (2,0;1,5)

Pour **A2 seulement** :

4°/ Représenter l'aspect de la surface libre du liquide à l'instant $t = 5.10^{-2}$ s. (0,0;2,0)

Exercice 2 : (7points)

On réalise une expérience d'interférence lumineuse avec le dispositif d'YOUNG, en utilisant une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,52$ µm. L'écran d'observation (E) est placé à la distance D du plan contenant les deux fentes identiques F_1 et F_2 distantes de $F_1F_2 = a = 2$ mm.

1°/ a- Qu'observe-t-on sur l'écran (E) ? (2,0;1,5)
b- En déduire la nature de la lumière. (1,0;1,0)

2°/ La distance entre les milieux de la 3ème frange brillante située d'un côté de la frange centrale et de la 2ème frange obscure située de l'autre côté de la frange centrale est d = 2,925 mm.

a- Calculer la valeur de l'interfrange i. (2,0;1,5)
b- En déduire la distance D. (2,0;1,5)

Pour **A2 seulement** :

3°/ A quelle distance du plan des fentes identiques F_1 et F_2 doit-on éloigner l'écran (E) parallèlement à sa position initiale pour que l'interfrange devienne $i' = 0,702$ mm ? (0,0;1,5)

Exercice 3 : (7points)

1°/ Qu'appelle-t-on :
- fréquence seuil d'un métal ? (1,0;0,5)
- potentiel d'arrêt d'une cellule photoémissive ? (1,0;0,5)

2°/ On utilise une cathode recouverte d'un métal pour une expérience d'effet photoélectrique. Le potentiel d'arrêt vaut $|U_0| = 1,68$ V.
Calculer l'énergie cinétique E_C d'un électron à la sortie de la cathode (en eV puis en joule). (2,0;1,5)

3°/ On éclaire ce métal par une radiation monochromatique de fréquence $\upsilon = 1,5.10^{15}$Hz.
a- Quelle nature doit-on attribuer à la lumière pour interpréter l'effet photoélectrique ? (1,0;1,0)
b- Calculer l'énergie d'un photon incident à la cellule. (2,0;1,5)

Pour **A2 seulement** :

4°/ Déterminer la longueur d'onde seuil λ_0 du métal. (0,0;2,0)

On donne : Constante de PLANCK : $h = 6,62.10^{-34}$ J.s.
Charge d'un électron : $q = -e = -1,6.10^{-19}$ C.
Célérité de la lumière dans le vide : $C = 3.10^8$ ms^{-1}.
$1\mu m = 10^{-6}$ m ; $1eV = 1,6.10^{-19}$ J